

FloralQ

Plataforma de Monitorização de plantas

Prevenção Inteligente para Plantas Saudáveis.

Projeto de Desenvolvimento Web

Pedro António **20241273**

O Projeto

A FloraIQ é uma plataforma Web de monitorização inteligente de plantas através de dispositivos IoT. Oferece informações de humidade, previsões inteligentes e muito mais...





Atualizações

- Alertas in-app
- Tutorial onboarding
- Gráficos de histórico
- Campo de imagem na criação de planta
- Modal de account
- Backoffice de administração
- UI consistente com HI-FI wireframes
- Ecrã de dispositivo com mascote

Design e Testes de Usabilidade

FloraIQ

FloraIQ



Versão Final do Projeto FloralQ





Soluções Técnicas

Stack do Projeto



1 Backend

- PHP
- Base de dados (PostgreSQL)

2 Hardware

- ESP32 (C++)
- Sensor de humidade
- Módulo GPS
- Ecrã 1.69"

3 Frontend

- HTML/CSS
- JavaScript

Algoritmo de Previsão

Amostra: Array de até 20 leituras ordenado cronologicamente
Integridade: Mínimo 3 leituras, deteção de rega recente (subida ⩾ 10 entre 2 primeiras posições do array)
Filtragem IQR: Remove outliers de humidade
Regressão Linear: Array invertido, modela humidade em função do tempo
Previsão: Utilizando o declive, prevê quando a humidade vai atingir o mínimo da planta
Confiança: Combina dados para obter confiança da previsão

Alta: ⩾8 leituras, ⩾2h de intervalo, R^2 ⩾ 0.75
Média: ⩾5 leituras, ⩾1h de intervalo
Baixa: abaixo dos critérios anteriores



Trabalho Futuro



- Envio de emails via PHP Mail (alertas e recuperação de password)
- Dark Mode
- Reordenação de cards por drag and drop
- Diagnóstico de doenças por imagem
- Menu de escolha de espécie de planta (ao criar)
- Diferenciar user Home e Pro, UI diferente centralizada em google map e pins

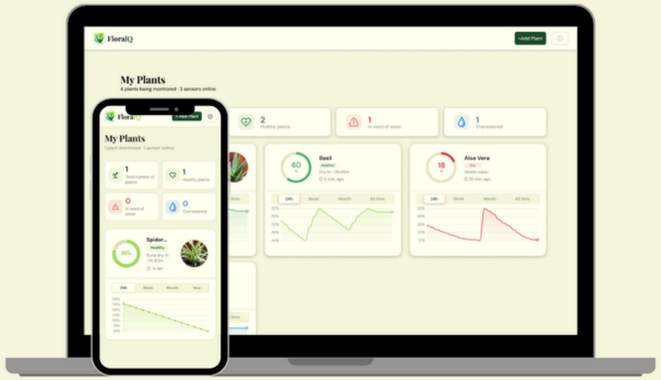




FloralQ

Monitoriza as tuas plantas em tempo real

Combinando sensores IoT com uma interface web intuitiva, a FloralQ é o website ideal para cuidares das tuas plantas. A sua interface simples permite-te perceber o que a tua planta precisa de forma intuitiva e rápida. Aqui, podes motorizá-las e prever as suas necessidades.



Alertas de Rega

Notificações em tempo real para saberes quando as tuas plantas precisam de água.

Previsão de secagem

Algoritmo preditivo de secagem para saberes quando regar.

Mascote

Se a tua planta estiver com sede, olha para o ecrã do sensor onde a tua mascote te avisará

Have you ever let a plant die...
just because you forgot to water it?

FloralQ

FloralQ

Prevenção Inteligente para
Plantas Saudáveis.

